개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(인공지능소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 인공지능소프트웨어직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링

한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능소프트웨어과 인공지능소프트웨어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 인공지능 플랫폼 구축 Level 5

4.교육훈련대상자 : 인공지능 플랫폼 구축 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

피지컬AI에 적용할 수 있는 인공지능플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터렉션, 내·외부 인퍼테이스 구현 및 인공지능 서비스 목적에 맞게 데이터 확보와 인공지능 모델 학습 및 모델 선정, 모델 관리 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	206(17.17%)	994(82.83%)	344(28.67%)

나. AI 교과 : 130 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI에이전트	50				
산업AI	임베디드AI제어실습	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					344	1200	640	560	0	
이론	소 계		206		0	206	190	16	0	
	기초기술교과	데이터베이스	50	데이터 모델링		50	50	0	0	
		소프트웨어공학	40	UML 및 다이어그램 작성		40	40	0	0	
		자료구조	40	자료구조및 알고리즘		40	40	0	0	
		인공지능개론	60	인공지능 개념과 주요 활용방법		60	60	0	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 관한 이해		16	0	16	0	
실습	소 계		120		120	120	0	120	0	
	계열공통	리눅스프로그래밍	120	2001020201_23v5 (요구사항 확인)	60	60	0	60	0	
				2001030111_19v4 (IT시스템 통합운영관리)	60	60	0	60	0	
	소 계		874		224	874	450	424	0	
	특화전공	임베디드AI제어실습	40	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해		40	40	0	0	
		AI에이전트	50	AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		50	50	0	0	
		웹프로그래밍	120	2001020708_25v4 (UI 구현 점검)	120	120	120	0	0	
		종합실습	40	인공지능 모델 개발 및 활용 기술과 소프트웨어 개발 기술을 종합하여 인공지능 서비스 기획 및 제작		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	프로젝트기획 및 관리, AI응용		120	0	120	0	
		인공지능 융합 프로젝트	100	자연어처리, 음성인식,영상데이터 획득		100	0	100	0	
		AI소프트웨어활용및코딩	120	AI 구현을 위한 프로그래밍		120	120	0	0	
		빅데이터관리	60	데이터수집, 정제, 통합, 후처리		60	60	0	0	
		인공지능플랫폼구축	60	2001070106_23v2 (인공지능 플랫폼 인터페이스 구현)	60	60	60	0	0	
		인공지능모델학습	44	2001070306_23v2 (인공지능 모델 학습)	14	14	0	14	0	
				2001070307_23v2 (인공지능 모델 선정)	14	14	0	14	0	
				2001070308_23v2 (인공지능 모델 활용 관리)	16	16	0	16	0	
		웹어플리케이션	120	자바 웹 개발 Framework인 SPRING을 이용하여 응용소프트웨어 개발		120	0	120	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	요구사항 확인		인공지능 모델 선정
			인공지능 모델 학습
			인공지능 모델 활용 관리
4수준			인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
3수준		UI 구현 점검	IT시스템 통합운영관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	응용SW엔지니어링	UI/UX엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 , 사회적경제기업
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설, 사회적경제기업
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본적 개념과 관리시스템의 기능, 모델의 개념 등을 이해하여 DBMS 활용능력을 학습한다.	자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 베이스 개념	5			
2	데이터 베이스 관리 시스템	5			
3	데이터 모델링	5			
4	관계모델의 구성 요소	5			
5	관계 데이터 모델	5			
6	무결성 제약 조건	5			
7	관계 데이터 연산	5			
8	SQL 개념	10			
9	정규화/역정규화	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시스템설계의방법론과프로젝트방법론,요구사항의구조화를통해정보시스템의설계를할수있다.	자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 개발 프로세스	8			
2	UML 및 다이어그램	8			
3	개발비용산정	8			
4	요구사항분석	8			
5	클래스설계 및 디자인 패턴	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 기초가 되는 자료구조에 대해 이해하고 기본적인 알고리즘을 구현할 수 있다.	자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본자료구조	4			
2	리스트	4			
3	스택과 큐	4			
4	트리	4			
5	그래프	4			
6	최단경로 알고리즘	4			
7	정렬	4			
8	탐색	4			
9	파일 처리	4			
10	메모리 관리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능의 개념과 활용 방식에 관한 기초 지식을 습득하고, 머신러닝과 딥러닝에 관한 기초 개념과 기술을 습득할 수 있다		자체제작 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례/분야	3			
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	3			
3	인공지능 개념	3			
4	활용 개념 소개(인식/분류/탐색/추론 등)	3			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	4			
6	기계학습 활용사례	4			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	4			
8	인공신경망	4			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	4			
10	학습 데이터	4			
11	딥러닝 학습 개념	4			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	4			
13	인공지능사회와 윤리	4			
14	자연어 처리	4			
15	AI와 로봇	4			
16	빅데이터와 사물인터넷	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
리눅스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스를 활용하여 IT시스템 및 관련 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하며, 장애 예방활동 및 장애 발생 시적절한 복구 조치를 취하는 등 IT 시스템을 안정적으로 운영하고 관리할 수 있다	·NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	60	현행 시스템 분석하기	20		
2			요구사항 확인하기	20		
3			분석모델 확인하기	20		
4	2001030111_19v4 IT시스템 통합운영관리	60	백업시스템 운영관리하기	30		
5			통합 모니터링 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백업시스템 운영관리하기	백업시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 사용권 현황을 파악하고, 자산목록을 작성하며, 연간 백업시스템운영계획을 수립할 수 있다.		
	백업유형별 백업 수요를 수집, 분석하여 백업시스템 소요량을 산정하고, 백업시스템을 추가 증설하며, 백업시스템 환경을 구축할 수 있다.		
	백업시스템 운영절차 및 백업수행 절차를 정의하고, 백업유형별 백업 일정을 작성하며, 백업을 수행한 후, 수행결과를 점검할 수 있다.		
	백업시스템 자원변동 이력 및 백업수행 이력을 관리하고, 백업시스템의 운영상태를 주기적으로 점검하고, 유지보수 할 수 있다.		
	백업데이터를 소산하고, 복구요청에 따른 복구를 수행하며, 백업시스템 운영관리 활동을 평가하고, 개선할 수 있다.		
통합 모니터링 관리하기	IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.		
	IT시스템 통합모니터링 환경을 구축하고, 서비스에 대한 통합모니터링을 실시하며, 모니터링 환경의 정상 작동여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		
	모니터링 중 발생된 인시던트를 식별하고, 분류하여 정해진 처리절차에 따라 처리하며, 처리 결과를 검증하고, 처리 이력을 관리할 수 있다.		
	통합모니터링절차를 수립하고, 모니터링 환경의 변경이력을 관리하며, 모니터링 인력과 장비를 관리할 수 있다.		
	통합모니터링시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 통합모니터링시스템을 유지보수 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·W3C웹표준권고안을이용하여웹을개발할수있는기술과실무위주의웹개발을위한JavaScr ipt를이용한웹프로젝트의설계및구현을지도한다	NCS 학습모듈 LM2001020708_19v3

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	60	인터페이스 설계서 확인하기	20		
2			인터페이스 기능 구현하기	20		
3			인터페이스 구현 검증하기	20		
4	2001020218_23v6 인터페이스 설계	60	인터페이스 요구사항 확인하기	20		
5			인터페이스 대상 식별하기	20		
6			인터페이스 상세 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 요구사항 확인하기	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	정의된 응용소프트웨어 요구사항을 참조하여 개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 인터페이스 요구사항의 정확성과 완전성을 확인한다.		
인터페이스 대상 식별하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스 대상 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 연계 시스템을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 송수신 데이터를 식별할 수 있다.		
인터페이스 상세 설계하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위한 송수신 방법을 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 명세화할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리 방안을 명세화할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처에서 정의한 인터페이스 설계 기준에 따라 외부와 내부 시스템 간의 인터페이스를 설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능플랫폼구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스를 구현할 수 있다. ·인공지능 플랫폼의 요구사항과 구현된 기능을 검증하기 위해 단계별로 테스트를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM2001070106_18v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	60	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	20		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	20		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능플랫폼구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능모델학습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
·인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. ·인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다. ·선정된 모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈 LM2001070306_19v1, LM2001070307_19v1, LM2001070308_19v1

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	14	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	3		
2			인공지능 모델 학습 준비하기	3		
3			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	3		
4			인공지능 모델 학습하기	5		
5	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	14	인공지능 모델 선정 기준 정하기	3		
6			인공지능 학습 결과 검증하기	3		
7			인공지능 최적화 모델 선정하기	3		
8	2001070308_23v2 인공지능 모델 활용 관리	16	인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	3		
9			인공지능 선정모델 배포 관리하기	3		
10			인공지능 배포모델 성능 관리하기	5		
11			인공지능 배포모델 성능 개선하기	5		
12	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	14	인공지능 모델 평가 기준 정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능모델학습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능모델학습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 평가 기준 정하기	인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 모델 선정 기준 정하기	명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다.		
	매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.		
	결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.		
	인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 학습 결과 검증하기	선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.		
	평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.		
	도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.		
인공지능 최적화 모델 선정하기	우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.		
	사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능모델학습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	선정된 모델의 학습과 테스트 데이터 정보를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 데이터 전처리에서의 산출물을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 주요특징 (Feature) 추출 결과를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 소스코드와 실행 환경변수, 종속성을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 문제 정의서, 파일, 평가기준서, 시스템 구성도, 평가결과서를 저장하고 관리할 수 있다.		
인공지능 선정모델 배포 관리하기	선정된 모델을 활용하여 인공지능 서비스에서 사용할 배포 파일을 만들 수 있다.		
	인공지능 서비스를 위한 모델 배포 파일 사용 설명서를 작성할 수 있다.		
	인공지능 서비스에 배포 파일 사용을 위한 사전 테스트를 수행할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포를 수행할 수 있다.		
	배포 파일 소스, 배포 변경 내역을 관리할 수 있다.		
인공지능 배포모델 성능 관리하기	선정모델의 모델 평가결과서를 분석하여 인공지능 서비스 운영 시 성능 목표지표를 설정할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포모델 성능 지표 데이터와 성능 검증 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 성능 데이터와 검증 데이터를 분석하여 배포모델 성능을 평가할 수 있다.		
	배포모델 성능 평가를 기반으로 배포모델 성능 개선 여부를 결정할 수 있다.		
인공지능 배포모델 성능 개선하기	배포모델 성능 개선사항을 도출하고, 배포모델 재학습 준비를 할 수 있다.		
	배포모델의 학습 인자를 조율하여 배포모델을 재학습시킬 수 있다.		
	배포모델을 개선하기 위해 배포모델의 재학습 결과를 평가하고, 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	2			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	2			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	2			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	2			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	2			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	2			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	2			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
3	AI Agent 개요	3			
4	LLM의 이해	3			
5	프롬프트 엔지니어링	3			
6	AI Agent 설계	3			
7	AI API 활용	3			
8	AI Agent 개발도구 활용	3			
9	Tool Calling과 Function Calling	3			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	3			
11	멀티 Agent 시스템1	3			
12	멀티 Agent 시스템2	3			
13	RAG 기반 Agent 구축	3			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	5			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	5			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 모델 개발 및 활용 기술과 소프트웨어 개발 기술을 종합하여 인공지능 서비스 기획 및 제작	자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아이디어 도출	4			
2	서비스 기획서 작성	12			
3	서비스 구현	16			
4	서비스 목표설정 및 기능검증	4			
5	결과 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·목표, 개발내용, 인력, 자재, 일정 등을 감안하여 프로젝트 계획서를 작성할 수 있다. ·인공지능 응용 제품(서비스)을 구현할 수 있다. ·계획서 대비 결과보고서를 작성할 수 있다.	자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획서 작성 기법	4			
2	프로젝트 관리 기법	2			
3	AI 응용 제품 목표설정 및 기능설계	32			
4	AI 응용 제품 기능구현	40			
5	AI 응용 제품 목표설정 및 기능검증	34			
6	프로젝트 결과보고서 작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능 융합 프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·인공지능기반 시각지능과 대화지능 로봇을 기획하고 분석, 설계, 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.	자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 서비스 시나리오 작성하기	10			
2	인공지능 자연어 처리 프레임워크 활용	10			
3	음성인식 및 음원 생성 구현	10			
4	대화형 인공지능형 에이전트 구현	10			
5	대화형 인공지능을 이용한 디바이스 제어	10			
6	영상데이터 획득	10			
7	물체인식하기	10			
8	사람인식하기	10			
9	자율주행 구현	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
AI소프트웨어활용및코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	8			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	8			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	8			
4	제어문 : 조건문, 순환문	8			
5	함수	8			
6	파일 읽기 및 쓰기	8			
7	중간고사	4			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	8			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	8			
10	자료구조 : 스택과 큐	8			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	8			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	8			
13	자료구조 : 문자열 검색	8			
14	자료구조 : 리스트	8			
15	자료구조 : 트리	8			
16	기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
빅데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 생명주기 이해를 통해 데이터 생성부터 백업 및 폐기에 이르는 전과정을 관리할수 있다.	자체제작 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 생명주기 이해	5			
2	데이터 확보 계획 수립하기	5			
3	데이터 수집하기	8			
4	데이터 정제하기	16			
5	데이터 통합하기	8			
6	데이터 저장	8			
7	데이터 후처리	5			
8	데이터 백업 및 폐기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
웹어플리케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자바 웹 개발 Framework인 SPRING을 이용하여 응용소프트웨어 개발에 필요한 환경을 구축하고, 애플리케이션 설계를 바탕으로 공통모듈을 구현할 수 있다	자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발환경 구축 및 Open API 이해	20			
2	공통 모듈 구현하기	20			
3	서버 프로그램 구현하기	30			
4	배치 프로그램 구현하기	20			
5	개발자 단위 테스트하기	15			
6	애플리케이션 성능 개선하기	15			